RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

# Limites et continuité

Dans tout le résumé, $I$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point, $f : I \to \mathbb{R}$, et $a$ est un point de $I$ ou une extrémité de $I$ (éventuellement $\pm\infty$).

## 1. La notion de limite

L'idée : $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut de $\ell$, dès que $x$ est assez proche de $a$.

### Limite finie

$f$ tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ en $a \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\quad |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

En $+\infty$, on remplace « $|x - a| \leq \alpha$ » par « $x \geq A$ » ($A$ réel).

### Limite infinie

$f$ tend vers $+\infty$ en $a$ si, pour tout $M$, on a $f(x) \geq M$ dès que $x$ est assez proche de $a$.

### À retenir

- La limite, si elle existe, est **unique**. On la note $\lim_a f$ ou $\lim_{x \to a} f(x)$.
- Une fonction qui a une limite **finie** en $a$ est **bornée** au voisinage de $a$.

## 2. Limites et suites

### Caractérisation séquentielle

$f(x) \xrightarrow[x \to a]{} \ell$ si et seulement si, pour toute suite $(x_n)$ d'éléments de $I$ qui tend vers $a$, on a $f(x_n) \to \ell$.

### Méthode

Pour montrer qu'une fonction **n'a pas** de limite en $a$ : trouver deux suites qui tendent vers $a$ et dont les images ont des limites différentes.

## 3. Calculer une limite

- **Opérations.** Les limites passent aux sommes, produits et quotients, sauf dans les formes indéterminées.
- **Composition.** Si $f \to b$ en $a$ et $g \to \ell$ en $b$, alors $g \circ f \to \ell$ en $a$.
- **Inégalités.** Si $f \leq g$ près de $a$ et si les limites existent, alors $\lim f \leq \lim g$. Une inégalité *stricte* devient *large* à la limite.

### Encadrement et comparaison

- Si $g \leq f \leq h$ près de $a$ et si $g$ et $h$ tendent vers le même $\ell$, alors $f \to \ell$.
- Si $g \leq f$ près de $a$ et $g \to +\infty$, alors $f \to +\infty$.

## 4. Limites à gauche et à droite

La limite à droite en $a$ ne regarde que les $x > a$ ; la limite à gauche, que les $x < a$. On les note $\lim_{x \to a^+} f(x)$ et $\lim_{x \to a^-} f(x)$. Si elles existent et sont égales, on obtient la limite *épointée* en $a$ (on ignore la valeur $f(a)$).

### Théorème de la limite monotone

Une fonction monotone sur $]a, b[$ admet des limites, finies ou infinies, en $a$ et en $b$.
Si $f$ est croissante : sa limite en $b$ est $\sup f$ si $f$ est majorée, $+\infty$ sinon. De plus, en tout point intérieur, $f$ a une limite à gauche et une à droite, qui encadrent $f(a)$.

## 5. Continuité

### Continuité en un point

$f$ est **continue en** $a \in I$ si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Elle est continue sur $I$ si elle l'est en tout point de $I$.

- Version séquentielle : $f$ est continue en $a$ si et seulement si $x_n \to a \implies f(x_n) \to f(a)$.
- En un point intérieur, continue $\iff$ continue à gauche *et* à droite. Pratique pour une fonction définie « par morceaux ».
- Sommes, produits, quotients et composées de fonctions continues sont continues.

## 6. Les grands théorèmes

**Théorème des valeurs intermédiaires**

Si $f$ est continue sur un **intervalle**, elle prend toutes les valeurs comprises entre deux valeurs qu'elle atteint.
Autrement dit : l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

**Théorème des bornes atteintes**

Une fonction continue sur un **segment** $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.

- Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.
- Ces théorèmes demandent un *intervalle* : $x \mapsto 1/x$ change de signe sur $\mathbb{R}^*$ sans jamais s'annuler.

## 7. Fonctions à valeurs complexes

$f : I \to \mathbb{C}$ tend vers $\ell$ si $|f(x) - \ell| \to 0$. On travaille avec les parties réelle et imaginaire : $f \to \ell \iff \operatorname{Re} f \to \operatorname{Re} \ell$ et $\operatorname{Im} f \to \operatorname{Im} \ell$. Même chose pour la continuité. Le théorème des valeurs intermédiaires n'a plus de sens, mais une fonction complexe continue sur un segment reste bornée.

## Les formules à connaître

| | |
|---|---|
| Limite finie en $a$ | $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ \lvert x-a\rvert \leq \alpha \implies \lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon$ |
| Limite finie en $+\infty$ | $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ x \geq A \implies \lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon$ |
| Limite $+\infty$ en $a$ | $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ \lvert x-a\rvert \leq \alpha \implies f(x) \geq M$ |
| Limite $+\infty$ en $+\infty$ | $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ x \geq A \implies f(x) \geq M$ |
| Limite à droite | $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in I,\ a < x < a+\alpha \implies \lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon$ |
| Caractérisation séquentielle | $f \underset{a}{\to} \ell \iff (\forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}},\ x_n \to a \implies f(x_n) \to \ell)$ |
| Encadrement | $\lvert f(x)-\ell\rvert \leq \varepsilon(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow[x\to a]{} 0 \implies f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell$ |
| Limite monotone, $f$ croissante | $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) \leq f(a) \leq \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ |
| Continuité en $a$ | $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ |
| Inégalité triangulaire renversée | $\big\lvert \lvert x\rvert - \lvert a\rvert \big\rvert \leq \lvert x-a\rvert$, donc $x \mapsto \lvert x\rvert$ est continue |
| Formes indéterminées | $(+\infty)+(-\infty)$, $\quad 0\times\infty$, $\quad \dfrac{0}{0}$, $\quad \dfrac{\infty}{\infty}$, $\quad 1^\infty$, $\quad 0^0$, $\quad \infty^0$ |

## Limites usuelles

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0 \quad (\alpha,\beta > 0) \qquad \lim_{x\to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0 \quad (\beta,\gamma > 0)$$

$$\lim_{x\to 0^+} x^\beta \lvert \ln x\rvert^\alpha = 0 \quad (\alpha,\beta > 0) \qquad \lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$